Actividad 2. Documento de Formulación del Proyecto

Guillermo Andrés Carrillo Sánchez

Ingeniería de Software

Proyecto de Software

Corporación Universitaria Iberoamericana

Ana Mosquera

Santiago de Chile, Chile

Octubre 2026

Introducción

Las empresas que se dedican al mantenimiento preventivo y correctivo, enfrentan un desafío constante para optimizar sus operaciones en terreno; para garantizar la trazabilidad de los datos y acelerar los ciclos de facturación. Tradicionalmente, el registro de la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos que realizan los técnicos, se ha realizado de forma analógica, mediante el llenado manual de informes en papel, lo que genera cuellos de botella tanto operativos como administrativos, a demás de inconsistencias en la captura de información y retrasos significativos en la entrega de indormes a los clientes.

El objetivo principal que propongo en este trabajo, es formular un proyecto de desarrollo de software, que resuelva estos atrasos, mediante una aplicación web, para que el técnico pueda elaborar el informe digital, a demás de la captura de firma digitalizada por parte dec cliente, con sellado geotemporal (GPS y timestamp). Mi objetivo es asegurar una comunicación clara y ordenada entre todas las partes interesadas y garantizar la calidad en los resultados finales; por último, destacar cómo la digitalización no solo elimina el soporte físico en papel, sino que redefine los estándares de auditoría, seguridad de la información y relación con el cliente.

2. Descripción del Problema

2.1 Situación Actual del Sector Productivo

En las empresas dedicadas al mantenimiento de sistemas de detección de incendio, el procedimiento operativo estándar se sostiene en el llenado manual de formularios de papel en el sitio de la intervención. Un ejemplo representativo de esta dinámica es el documento físico *"Informe Técnico de Mantención - Sistema de Detección de Incendios y audio evacuación"* (Folio N° 015523) de Diebold Security. En este informe, el técnico en terreno debe registrar manualmente los datos del cliente, la marca y modelo del panel, el estado de las baterías, las versiones de software / hardware y una extensa matriz de operatividad por pisos (detectores fotoeléctricos, detectores iónicos, detectores de temperatura, pulsadores manuales, sirenas y parlantes).

2.2 Fundamentación con Fuentes de Información

Esta practica analógica presenta muchas vulnerabilidades operativas respaldadas por estudios internacionales y marcos normativos públicos:

Ineficiencia y Errores Operativos: De acuerdo con la consultora internacional IDC (2021), hasta un 20% de los informes técnicos en papel sufren de inconsistencias, errores de escritura, ilegibilidad, pérdida física de documentos, etc. Esto ocasiona que cuando llegue el momento la facturación, ésta se retrase entre 5 a 15 días hábiles, mientras el informe en papel y realizado por el técnico, es recuperado por el supervisor, para luego ser trasladado físicamente a la oficina administrativa para su digitalización manual.

Productividad en Terreno: Un estudio realizado por McKinsey & Company (2020) sobre, la digitalización de operaciones de campo, demuestra que la dependencia de formularios físicos, consume hasta un 30% del tiempo de la jornada técnica en tarea administrativas no productiva. La implementación de herramientas móviles, reduce esta carga administrativa entre un 20% y un 30%, permitiendo redirigir, esas horas a la ejecución efectiva del mantenimiento.

La validez Legal de la firma digital: En Chile, la Ley N. 19.799 sobre: documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación (Biblioteca del Congreso Nacional, 2002) otorga plena

validez y fuerza ejecutiva a los documentos y firmas electrónicas, siempre que se garantice su integridad, autenticidad y trazabilidad.

2.3 Necesidad Identificada

Ausencia de Trazabilidad y Auditoría: Imposibilidad de validar en tiempo real si el técnico asistió al edificio a la hora asignada, para la ejecución del servicio asignado.

Vulnerabilidad de los Datos: Pérdida, daño o deterioro del papel original antes de ser archivado, ya sea antes de que el técnico se lo entregue al supervisor o cuando el supervisor lo lleva a la oficina.

Demora en Notificaciones: El cliente no recibe una copia inmediata del estado de sus sistemas críticos de seguridad.

2.4 Solución de la Propuesta (Automatización)

Desarrollar un sistema de software compuesto por una Aplicación Web Progresiva (PWA/Móvil), para que pueda ser usada por el personal técnico y un panel web administrativo para la supervisión de las órdenes de servicios asignadas. La solución automatiza el flujo de trabajo mediante:

Pre-carga y Autocompletado: Identificación del edificio por coordenadas de GPS, auto-completado de datos del panel de incendio del edificio y asignación de un ID o N. de folio, correlativo único.

Formulario Táctil Dinámico: Matriz interactiva de revisión por pisos, con validaciones automáticas que obligan a adjuntar fotografías, en caso que el técnico detecte alguna falla en el sistema que se encuentre revisando en ese momento.

Módulo de Firma Digitalizada con Sello Geotemporal: Captura de firma tanto para el técnico como para el cliente, en pantalla encriptada, estampando coordenadas de GPS, dirección IP del dispositivo y sello de tiempo (timestamp).

Disparadores Automáticos (Triggers/Events): Generación instantánea del informe en

formato PDF (conforme a la norma ISO 19005), envío automático por correo electrónico al cliente y notificación instantánea al departamento de facturación.

3. Alcance del Proyecto

3.1 Delimitación

Mi proyecto contempla tanto la formulación, como el diseño, la construcción, las pruebas y la implementación de un sistema de software enfocado en la gestión de órdenes de servicios asignados a técnicos de terreno. Este sistema tiene tres módulos principales, los cuales son:

a) Módulo Móvil (PWA): Es una interfaz, para técnicos con soporte para diligenciar formularios, adjuntar fotos, registro automático de coordenadas GPS y tomar firma táctil en pantalla.

b) Módulo Backend y API REST: Servicio que es centralizado y que procesa datos, a demás, gestiona la autenticación, también encripta las firmas y puede generar archivos en formato al finalizar la visita PDF.

c) Módulo Web Administrativo: Panel de control para la gestión de clientes, contratos, asignación de órdenes de servicio y auditoría de mantenimientos ya finalizados.

Origen	Backend	Almacenamiento	Salida
PWA Técnico	API REST Backend	BD / PDF Store	Email Cliente
Panel Admin	API REST Backend	BD / PDF Store	Email Cliente

3.2 Restricciones

Conectividad Discontinua (Arquitectura Offline-First): La aplicación móvil debe permitir al técnico que se encuentra entra en terreno y en dependencias del cliente, completar el informe e ingresar la firma del cliente en zonas sin cobertura de red (por ejemplo: pisos subterráneos, salas de bombas), almacenando la información localmente y sincronizando automáticamente, al recuperar conexión.

Compatibilidad Multiplataforma: La interfaz de usuario, debe funcionar en dispositivos móviles modernos con sistemas operativos ndroid iOS.

Restricción de Tiempo y Recursos: El desarrollo debe ajustarse al cronograma de 8 semanas de ejecución, así como también a un presupuesto acotado.

3.3 Criterios de Aceptación del Proyecto

Tiempo de Entrega del Informe: El cliente debe recibir la copia del informe firmado en formato PDF en su correo electrónico en un tiempo menor a 120 segundos tras la sincronización del dispositivo.

Validez de la Firma: La firma digital capturada debe incluir de forma inalterable de las coordenadas GPS, un sello de tiempo UTC y una dirección IP.

Integridad del Documento: El archivo PDF resultante debe generarse bajo la norma: ISO 19005 (PDF/A), previniendo de esta manera, cualquier modificación o edición posterior del contenido.

Usabilidad: El técnico debe ser capaz de completar la pauta de mantenimiento en pantalla en un tiempo al menos 40% menor en comparación con el llenado analógico en papel.

4. Objetivos

4.1 Objetivo General

Desarrollar una solución de software web y móvil para la digitalización y automatización de informes técnicos de mantenimiento y captura de firma digitalizada con sello geotemporal, optimizando los tiempos de cierre operativo, garantizando la validez legal de las validaciones y eliminando la dependencia del soporte físico en papel.

4.2 Objetivos Específicos

Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del proceso actual de mantenimientos preventivos y correctivos, realizados por el personal técnico de terreno asignado Diseñar la arquitectura de software, el modelo de datos relacional y los prototipos de interfaz de usuario y optimizados, para dispositivos móviles cuando el técnico se encuentre en terreno.

Construir el módulo móvil con capacidades offline, el motor de generación de documentos PDF encriptados y la opción de captura de firma digitalizada.

Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas de aceptación de usuario (UAT) en escenarios operativos reales.

5. Justificación

El proyecto genera un impacto transformador en tres horizontes temporales distintos y ofrece respuestas concretas a las necesidades de cada grupo de interés (*stakeholders*):

HORIZONTES TEMPORALES	RESPUESTA A STAKEHOLDERS
Corto Plazo: Cero papel, menos tiempo.	Técnicos: Menos carga manual.
Medio Plazo: Facturación rápida.	Clientes: Respaldo digital inmediato.
Largo Plazo: Analítica predictiva.	Gerencia / Administración: Control y trazabilidad.

5.1 Alcance por Horizontes Temporales

A Corto Plazo: Elimina el gasto en papelería e impresiones, reduce el tiempo de confección de la pauta de mantenimiento en un 40% y proporciona al cliente una copia digital inmediata al concluir la visita.

A Medio Plazo: Acelera el ciclo de cobro al enviar los respaldos firmados de manera instantánea, al departamento de facturación, también disminuye el margen de errores humanos y consolida un repositorio centralizado de datos auditables.

A Largo Plazo: Permite aplicar analítica de datos sobre las fallas más frecuentes de los equipos de seguridad, también facilita el mantenimiento predictivo, posiciona a la empresa como un referente tecnológico en su rubro e impulsa la sostenibilidad ambiental bajo políticas de: cero papel.

5.2 Respuestas a la Situación Actual y Soluciones al Problema

El sistema reemplaza el traslado físico de carpetas, informes, talonarios y la transcripción manual de datos por un flujo de trabajo digital automatizado que elimina pérdidas de información y garantiza que ninguna orden de trabajo quede sin respaldar.

5.3 Respuesta a los Stakeholders

Técnicos en Terreno: Cuentan con una herramienta intuitiva que les evita escribir a mano los mismos datos repetitivos, permitiéndoles adjuntar además, fotos como evidencia de su trabajo.

Clientes / Administradores de Edificios: Obtienen transparencia total, informes legibles y un archivo digital seguro de cada mantenimiento realizado por el técnico en sus instalaciones.

Área Administrativa y Financiera: Dispone de los insumos necesarios para emitir la factura el mismo día en que se realiza el servicio, optimizando los tiempos y el flujo de caja.

Gerencia de Operaciones: Obtiene indicadores de rendimiento en tiempo real,(KPIs), órdenes de servicios realizadas y/o pendientes y el cumplimiento de las pautas de mantenimiento.

6. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)	
1	**Sistema de Mantenimiento Técnico y Firma Digital**
1.1	**Gestión del Proyecto**
1.1.1	Acta de constitución y alcance
1.1.2	Plan de proyecto, cronograma y presupuesto
1.2	**Ingeniería de Requerimientos**
1.2.1	Entrevistas con stakeholders (Técnicos, Clientes, Admin)
1.2.2	Documento de Especificación de Requerimientos de Software (ERS)
1.3	**Diseño y Arquitectura**
1.3.1	Arquitectura de datos y modelo Entidad-Relación
1.3.2	Prototipado interactivo UI/UX (Móvil y Web)
1.4	**Desarrollo de Software**
1.4.1	Módulo Móvil PWA (Offline, Formularios y Firma Digital)
1.4.2	Módulo Backend & Base de Datos (APIs REST)
1.4.3	Módulo de Generación de PDF y Notificaciones SMTP
1.5	**Aseguramiento de Calidad (QA)**
1.5.1	Pruebas unitarias, de integración y seguridad
1.5.2	Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT)
1.6	**Cierre y Despliegue**
1.6.1	Despliegue en servidor cloud
1.6.2	Capacitación de usuarios y documentación final

7. Matriz de Riesgos

ID	Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
R1	Ausencia de conectividad a internet en el sitio de trabajo (subterráneos o salas de bombas).	Alta	Alto	Implementar arquitectura Offline-First almacenando datos en IndexedDB/SQLite y sincronizando en segundo plano al detectar red.

R2	Resistencia al cambio o dificultad de uso por parte del personal técnico.	Media	Medio	Diseñar interfaces limpias (UI/UX accesible), reducir clics y realizar talleres de capacitación prácticos en terreno.
R3	Impugnación o cuestionamiento de la validez legal de la firma capturada.	Baja	Alto	Incrustar sello geotemporal (GPS + Timestamp), dirección IP y hash criptográfico dentro del PDF/A firmado según la Ley Nº 19.799.
R4	Desviaciones en el cronograma por cambios de alcance durante el desarrollo.	Media	Medio	Aplicar metodología ágil (Scrum) con revisiones semanales y control estricto de la línea base del alcance.

8. Cronograma (Semanas 1 a 8)

Fase / Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
1. Gestión y Levantamiento de Requerimientos	X	X						
2. Diseño de Arquitectura y Prototipado UI/UX		X	X					
3. Desarrollo Módulo Móvil PWA y Firma Digital			X	X	X			
4. Desarrollo Panel Web / Backend REST				X	X	X		
5. Pruebas de Calidad (QA) y Pruebas UAT						X	X	
6. Despliegue Cloud y Capacitación Final							X	X

9. Presupuesto

Categoría / Rol	Descripción	Cantidad / Horas	Costo Unitario	Total (USD)
Líder de Proyecto / Analista	Gestión, levantamiento de requerimientos	15 hrs	15	$225
Desarrollador Full-Stack	Programación móvil PWA, APIs REST y Base de Datos	70 hrs	15	$1.050
Diseñador UI/UX	Diseños de interfaces táctiles y maquetación	15 hrs	20	$300
Ingeniero QA / Tester	Pruebas de software, seguridad e integración	40 hrs	20	$800
Infraestructura Cloud	Servidor, BD PostgreSQL, certificado SSL y dominio (1 año)	12 meses	30	$360
Fondo de Contingencia (10%)	Imprevistos del proyecto	-	-	$273

TOTAL				**$3.008**

10. Link del Repositorio

https://github.com/csgsoluciones/Actividad-2---Documento-de-formulaci-n-del-proyecto..git

10. Referencias Bibliográficas (Norma APA 7)

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2002). *Ley 19799: Sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma*. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=196608

IDC. (2021). *The Future of Field Service Management: Driving Efficiency and Automation in Technical Operations*. International Data Corporation.

McKinsey & Company. (2020). *Transforming field operations: Digital tools for a resilient service delivery model*. McKinsey Insights. https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights